

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Профиль «Информационные технологии в управлении и принятии решений»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП

А. В. Язенин
10 ноября 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию)

Обучающийся: Антонов Михаил Евгеньевич, группа М-26

Научный руководитель: Кудряшов Максим Юрьевич, доцент кафедры информационных технологий, к. ф.-м. н., доцент

Тема: «Определение структурных сегментов и эмоциональных характеристик музыкальных композиций методами машинного обучения»

Утверждена приказом по университету № _____ от _____

Цель работы: разработка и экспериментальное исследование программного модуля автоматического анализа музыкальных композиций, выполняющего структурную сегментацию, оценку эмоциональных характеристик и жанровую классификацию аудиозаписей на основе мультизадачной модели глубокого обучения.

Перечень (примерный) основных задач, которые должны быть рассмотрены в диссертации:

1. Провести обзор области Music Information Retrieval и обосновать мультизадачный подход к объединению четырёх задач (сегментация, возбуждение, валентность, жанр).
2. Подготовить обучающий корпус на основе открытых датасетов DEAM, Harmonix Set и GTZAN с единым пайплайном извлечения признаков.
3. Разработать и реализовать пять архитектур мультизадачных моделей (CNN, CNN+BiLSTM, PANNs+Linear, PANNs+BiLSTM, AST).
4. Выполнить экспериментальное сравнение архитектур по четырём задачам на едином тестовом корпусе.
5. Реализовать постобработку сегментных предсказаний на базе декодера Витерби с музыкалогическими априорными распределениями.
6. Разработать веб-прототип для интерактивной демонстрации результатов.
7. Сформулировать ограничения подхода и направления дальнейшей работы.

Подпись научного руководителя _____ М. Ю. Кудряшов
Дата выдачи задания 01.11.2025

Задание принял к исполнению

Подпись обучающегося _____ М. Е. Антонов

Календарный график
выполнения ВКР (магистерской диссертации)

Тема диссертации: Определение структурных сегментов и эмоциональных характеристик музыкальных композиций методами машинного обучения

Выполняемая работа	Сроки выполнения	Отметка
Выбор темы ВКР	30.09.2025	
Представление полностью оформленного задания на ВКР руководителю ООП	01.11.2025	
Отчёт по НИР	31.12.2025	
Промежуточный отчёт	31.03.2026	
Доклад на конференции	30.04.2026	
Сдача научной публикации в печать	12.05.2026	
Сдача ВКР научному руководителю	18.05.2026	
Сдача ВКР руководителю ООП	25.05.2026	

Дата 01.11.2025

Подпись научного руководителя _____ М. Ю. Кудряшов

Подпись обучающегося _____ М. Е. Антонов